

可以，把它理解成一句话就行：

Recall per class = 对于“实际属于某一类”的客户，模型到底抓出来了多少。

在你的三分类模型里，就是分别问三个问题：

- **High Risk Recall:** 所有实际是 High Risk 的客户里，有多少被模型成功预测成 High Risk？
- **Medium Risk Recall:** 所有实际是 Medium Risk 的客户里，有多少被模型成功预测成 Medium Risk？
- **Low Risk Recall:** 所有实际是 Low Risk 的客户里，有多少被模型成功预测成 Low Risk？

公式其实就是：

Recall = 正确识别出来的这一类 / 实际属于这一类的总数

比如实际有 100 个 High Risk 客户：

- 90 个被模型预测成 High Risk
- 7 个被错预测成 Medium
- 3 个被错预测成 Low

那么：

High Risk Recall = 90 / 100 = 90%

也就是说：

模型成功抓住了 90% 的真实 High Risk 客户。

放到你的 PPT 里怎么理解

假设你的 PPT 写的是：

Metric	Result
High Risk Recall	92%
Medium Risk Recall	78%
Low Risk Recall	88%

它的意思就是：

High Risk Recall = 92%

100 个真实 High Risk 客户里，大约 92 个被模型正确识别成 High Risk。

Medium Risk Recall = 78%

100 个真实 Medium Risk 客户里，大约 78 个被模型正确识别成 Medium Risk。

Low Risk Recall = 88%

100 个真实 Low Risk 客户里，大约 88 个被模型正确识别成 Low Risk。

所以它衡量的不是“模型预测 High Risk 时有多准”，而是：

真正的 High Risk 客户，我漏掉了多少？

这也是为什么在 AML 场景里，**High Risk Recall** 往往特别值得看。

因为如果 High Risk Recall 很低，说明：

很多实际 High Risk 客户，被模型错分成 Medium 或 Low 了。

这类错误通常比“把一些 Medium 错分成 High”更值得关注。

一个容易混淆的地方：Recall $\neq$ Precision

比如模型预测了 120 个 High Risk，其中只有 90 个真的是 High Risk。

同时真实 High Risk 一共有 100 个。

那么：

High Risk Recall = $90 / 100 = 90\%$

意思是：

真实 High Risk 里，我抓到了 90%。

但：

High Risk Precision = $90 / 120 = 75\%$

意思是：

我预测成 High Risk 的客户里，75% 真的是 High Risk。

所以可以这样记：

Recall: 有没有漏掉真正的 High Risk?

Precision: 我报出来的 High Risk 有多少是真的?

你的 **confusion matrix** 里也可以直接看 **Recall**

假设：

Actual \ Predicted	Low	Medium	High
Low	90	8	2
Medium	10	75	15
High	3	7	90

那么 High Risk 那一整行代表：

实际 High Risk 客户

总数：

$$3 + 7 + 90 = 100$$

其中预测正确的 High：

90

所以：

$$\text{High Risk Recall} = 90 / 100 = 90\%$$

Medium：

$$75 / (10 + 75 + 15) = 75\%$$

Low：

$$90 / (90 + 8 + 2) = 90\%$$

所以你在 PPT 上看到的三个 recall，本质上就是从 confusion matrix 的每一行算出来的。

给领导讲的时候，不建议直接讲公式

你可以这样讲：

High Risk recall tells us, among all clients that were historically classified as High Risk, how many the model was able to correctly identify as High Risk.

然后再补一句：

For AML, this is particularly important because a low High Risk recall would mean the model is missing too many genuinely high-risk cases.

这两句非常够用了。

还有一点很重要：**High / Medium / Low Recall** 不一定都要越高越好到同样程度。在实际 AML 项目里，你通常会特别关注 High Risk Recall，同时也要看 Precision 和 confusion matrix，避免模型为了“抓更多 High Risk”而把太多 Medium/Low 都误报成 High。